LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Rafli Adila Risdi Saputra (2509106013)

Kelas (A1‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

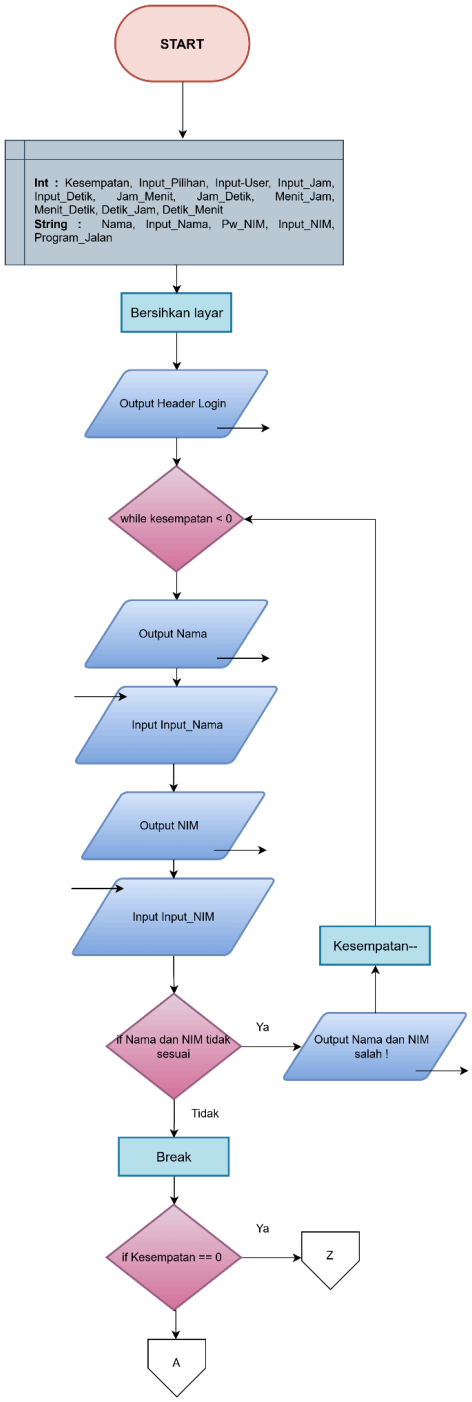
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

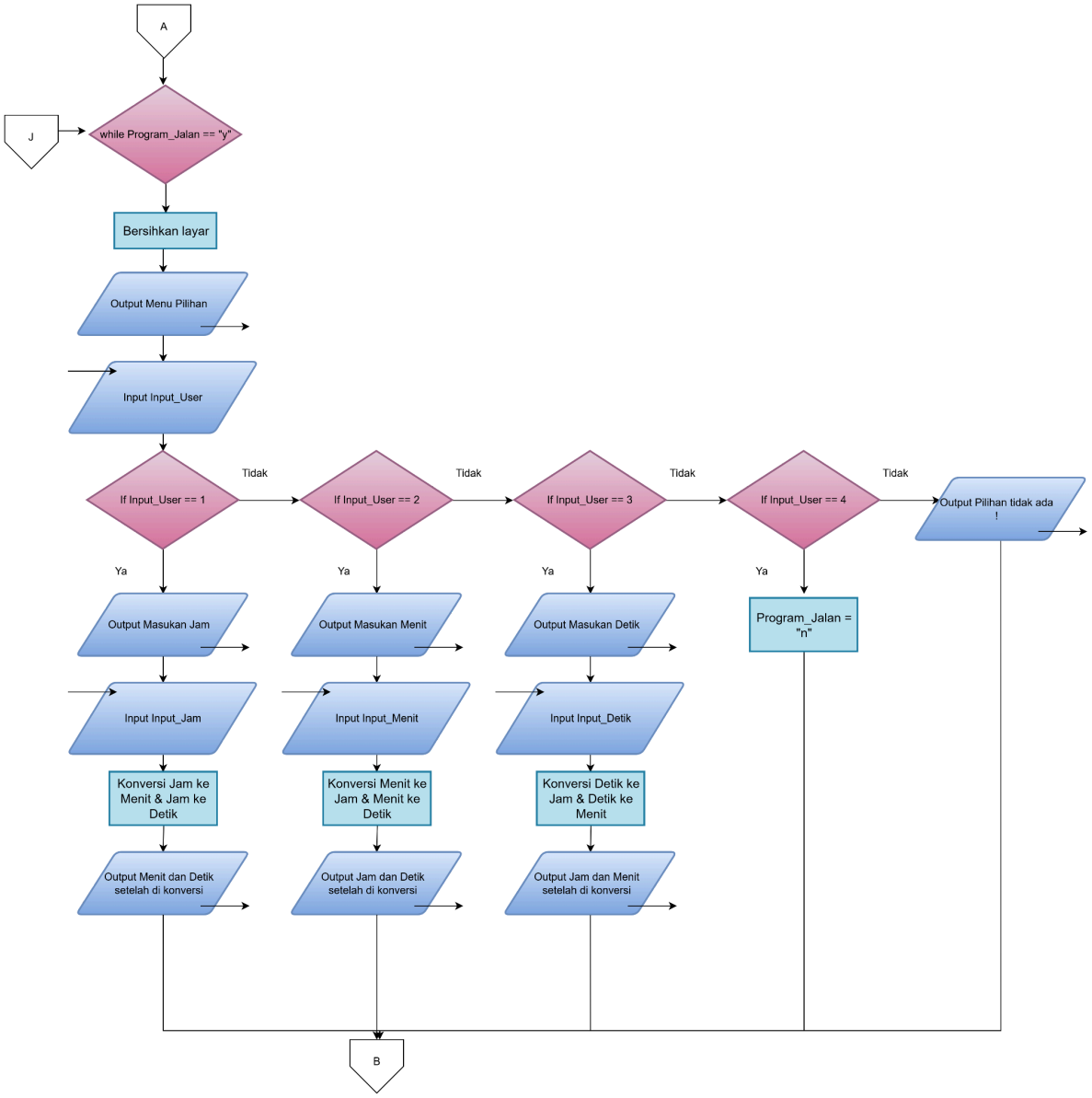
1. Flowchart

Untuk memudahkan memahami alur program maka urutan programnya seperti ini :



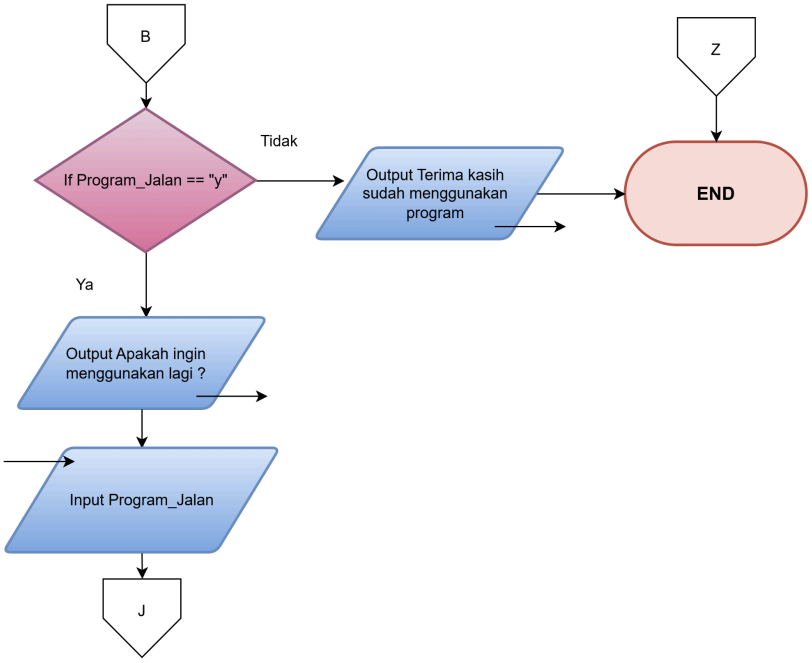
1. **Start**, Program dimulai.
2. Bersihkan layar.
3. **While Kesempatan < 0,** program akan mengulang hingga prosesnya benar atau hingga **Kesempatan < 0.**

4. **Output Nama.**
5. **Input Nama.**
6. **Output NIM.**
7. **Input NIM.**
8. **Jika Nama & NIM tidak sesuai,** jika **IYA,** maka akan **Output Nama dan NIM salah**. Jika **TIDAK,** maka akan break agar keluar dari looping **While Kesempatan < 0.**
9. **Jika Kesempatan == 0,** jika **IYA**, maka akan ke **Z**.



10. Dari **A**, **While Program_Berjalan == "y",** maka akan **Bersihkan layar**.
11. **Output Menu pilihan.**
12. **Input Input_User.**
13. **If Input_User == 1,** jika **IYA,** maka akan **Output Masukan Jam** dan **Input Input_Jam** lalu **Proses Konversi dari Jam ke Menit dan Jam ke Detik** lalu **Output Hasil konversi** dan ke **B.** Jika **TIDAK,** maka akan ke percabangan selanjutnya.

14. **If Input_User == 2,** jika **IYA,** maka akan **Output Masukan Menit** dan **Input Input_Menit** lalu **Proses Konversi dari Menit ke Jam dan Menit ke Detik** lalu **Output Hasil konversi** dan ke **B.** Jika **TIDAK,** maka akan ke percabangan selanjutnya.
15. **If Input_User == 3,** jika **IYA,** maka akan **Output Masukan Detik** dan **Input Input_Detik** lalu **Proses Konversi dari Detik ke Jam dan Detik ke Menit** lalu **Output Hasil konversi** dan ke **B.** Jika **TIDAK,** maka akan ke percabangan selanjutnya.
16. **If Input_User == 4,** jika **IYA,** maka akan **Program_Jalan == "n"**dan ke **B.** Jika **TIDAK,** maka akan **Output Pilihan tidak ada !** dan ke **B.**



17. Dari **B, If Program_Jalan == "y",** jika **IYA** maka akan **Output Apakah ingin ulang lagi ?,** dan **Input Program_Jalan** lalu ke **J** jika "y" kembali ke menu program. Jika **TIDAK,** maka akan **Output Terima kasih sudah menggunakan program** dan lalu ke **End.**
18. Dari **Z**, akan ke **END.**
19. **END.**

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program ini dibuat agar dapat mengkonversi inputan user ke yang user inginkan. Terdapat 3 pilihan konversi yaitu, dari jam ke detik dan menit, dari menit ke jam dan detik, dan dari detik ke jam dan menit. Program akan terus berjalan hingga user memilih pilihan ke yaitu selesai atau menginput “n” setelah selesai konversi.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std ;

int main() {

    // Deklar variabel
    string Nama = "Rafli" ;
    string Input_Nama ;
    string Pw_NIM = "013" ;
    string Input_NIM ;
    int Kesempatan = 3 ;

    int Input_Pilihan ;
    int Input_User ;

    int Input_Jam ;
    int Input_Menit ;
    int Input_Detik ;

    string Program_Jalan = "y" ;

    // Program
    system("cls") ;

    cout << "================================== " << endl ;
    cout << "       Selamat Datang ! " << endl ;
    cout << "==================================  " << endl ;

    while (Kesempatan > 0) {
        cout << "Nama : " << endl ;
        cin >> Input_Nama ;
        cout << "NIM : " << endl ;
        cin >> Input_NIM ;
```

```
        if (Input_Nama != Nama || Input_NIM != Pw_NIM) {
            cout << "Nama / NIM salah!" << endl ;
            Kesempatan-- ;

        } else {
            break ;

        }
    }

    if (Kesempatan == 0) {
        return 0 ;
    }

    while (Program_Jalan == "y") {

        system("cls") ;

        cout << "================================== " << endl ;
        cout << "       Program Konversi Waktu" << endl ;
        cout << "================================== " << endl ;
        cout << "1. Konversi Jam -> Waktu & Detik" << endl ;
        cout << "2. Konversi Menit-> Jam & Detik" << endl ;
        cout << "3. Konversi Detik -> Jam & Menit" << endl ;
        cout << "4. Selesai" << endl ;
        cout << "----------------------------------" << endl ;
        cout << "Pilih (1-4) : " << endl ;
        cout << "================================= " << endl ;

        cin >> Input_User;

        if (Input_User == 1) {
            cout << "Masukan Jam : " << endl ;
            cin >> Input_Jam ;

            int Jam_Menit = Input_Jam * 60 ;
            int Jam_Detik = Input_Jam * 3600 ;

            cout << "Menit : " << Jam_Menit << endl ;
            cout << "Detik : " << Jam_Detik << endl ;

        } else if (Input_User == 2) {
            cout << "Masukan Menit : " << endl ;
            cin >> Input_Menit ;
```

```
            int Menit_Jam = Input_Menit / 60 ;
            int Menit_Detik = Input_Menit * 60 ;

            cout << "Jam : " << Menit_Jam << endl ;
            cout << "Detik : " << Menit_Detik << endl ;


        } else if (Input_User == 3) {
            cout << "Masukan Detik : " << endl ;
            cin >> Input_Detik ;

            int Detik_Jam = Input_Detik / 3600 ;
            int Detik_Menit = Input_Detik / 60 ;

            cout << "Jam : " << Detik_Jam << endl ;
            cout << "Menit : " << Detik_Menit << endl ;

        }
        else if (Input_User == 4) {
            Program_Jalan = "n" ;

        }else {
            cout << "Pilihan tidak ada !" << endl ;
    }

    if (Program_Jalan == "y") {
        cout << "Apakah anda ingin menggunakan program lagi ? : (y/n)"
<< endl ;
        cin >> Program_Jalan ;

        }
    }


    cout << "Terima kasih sudah menggunakan program ini !" << endl ;

    return 0 ;
    }
```

4. Hasil Output

Saat login :

```
=====================================
       Selamat Datang !
=====================================
Nama :
Rafli
NIM :
013
```

Menu pilihan :

```
=====================================
        Program Konversi Waktu
=====================================
1. Konversi Jam -> Waktu & Detik
2. Konversi Menit-> Jam & Detik
3. Konversi Detik -> Jam & Menit
4. Selesai
-------------------------------------
Pilih (1-4) :
=====================================
```

Jika memilih 1 :

```
=====================================
       Program Konversi Waktu
=====================================
1. Konversi Jam -> Waktu & Detik
2. Konversi Menit-> Jam & Detik
3. Konversi Detik -> Jam & Menit
4. Selesai
-----------------------------------
Pilih (1-4) :
=====================================
1
Masukan Jam :
1
Menit : 60
Detik : 3600
Apakah anda ingin menggunakan program lagi ? : (y/n)
```

Jika memilih 2 :

```
=====================================
       Program Konversi Waktu
=====================================
1. Konversi Jam -> Waktu & Detik
2. Konversi Menit-> Jam & Detik
3. Konversi Detik -> Jam & Menit
4. Selesai
-----------------------------------
Pilih (1-4) :
=====================================
2
Masukan Menit :
65
Jam : 1
Detik : 3900
Apakah anda ingin menggunakan program lagi ? : (y/n)
```

Jika memilih 3 :

```
=====================================
       Program Konversi Waktu
=====================================
1. Konversi Jam -> Waktu & Detik
2. Konversi Menit-> Jam & Detik
3. Konversi Detik -> Jam & Menit
4. Selesai
-----------------------------------
Pilih (1-4) :
=====================================
3
Masukan Detik :
105
Jam : 0
Menit : 1
Apakah anda ingin menggunakan program lagi ? : (y/n)
```

Jika memilih 4 :

```
=====================================
       Program Konversi Waktu
=====================================
1. Konversi Jam -> Waktu & Detik
2. Konversi Menit-> Jam & Detik
3. Konversi Detik -> Jam & Menit
4. Selesai
-----------------------------------
Pilih (1-4) :
=====================================
4
Terima kasih sudah menggunakan program ini !
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\praktikum-apl\post_test> git init
Initialized empty Git repository in C:/praktikum-apl/post_test/.git/
```

git Init digunakan untuk menginisialisasikan semua file yang ada di folder tersebut.

5.2 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apl\post_test> git add .
```

Git add . digunakan untuk menandai semua perubahan yang ada. (.) artinya semua file yang ada di folder tersebut.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apl\post_test> git commit -m "Alhamdulillah"
```

Git commit digunakan untuk menandai perubahan dan (-m) yang artinya message atau pesan. Pesannya "Testing".

5.4 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apl\post_test> git push
```

Git push digunakan untuk mengunggah semua perubahan dari penyimpanan lokal ke penyimpanan server.